University of St.Gallen

Grundlagen und Methoden der Informatik

Gruppenprojekt

Stephan Aier, Bernhard Bermeitinger,
Simon Mayer

From insight to impact.

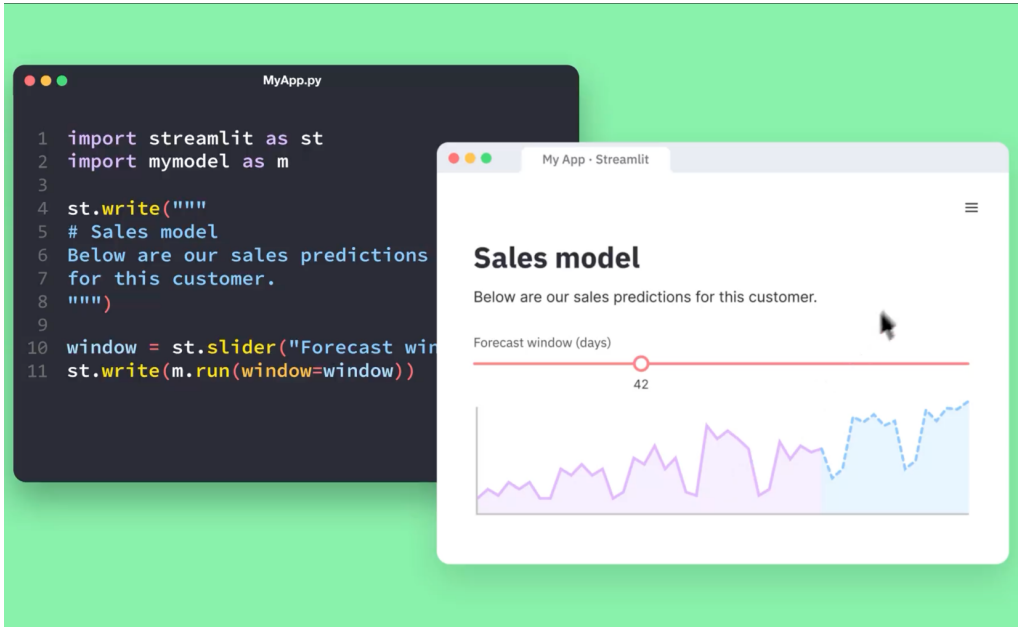
Kursübersicht

Date (L/GE)	Topic (L/GE)	Exercise/E	Coaching/CO	Who	Book Chapter
L01: 19.02.2026 **GE01:** 20.02.2026	Intro, Course Overview, Computing Basics	Setting up Python environments for Assignment 1	*no coaching*	Simon Mayer, Stephan Aier	--
L02: 26.02.2026 **GE02:** 27.02.2026	Programming I	Quiz, Assignment 1: Programming Basics project work is explained	23.02.2026	Stephan Aier	2, 3, 4
L03: 05.03.2026 **GE03:** 06.03.2026	Programming II	Quiz, Assignment 2: Programming I *project groups are defined*	02.03.2026	Stephan Aier	3, 4, 5
L04: 12.03.2026 **GE04:** 13.03.2026	Programming III	Quiz, Assignment 3: Programming II	09.03.2026	Stephan Aier	5, 6, 11
L05: 19.03.2026 **GE05:** 20.03.2026	Programming IV	Quiz, Assignment 4: Programming III *optional group presentation on project idea I*	16.03.2026	Stephan Aier	10
L06: 26.03.2026 **GE06:** 27.03.2026	Distributed Systems	Quiz, Assignment 5: Programming IV *optional group presentation on project idea II*	23.03.2026	Simon Mayer	--
--	*semester break*				
L07: 16.04.2026 **GE07:** 17.04.2026	Databases, Structured Data, SQL	*Quiz, Assignment 6: Distributed Systems* *optional group presentation of MVP of the project I*	13.04.2026	Stephan Aier	17
L08: 23.04.2026 **GE08:** 24.04.2026	Data Science I: Intro	Quiz, Assignment 7: Databases, SQL *optional group presentation of MVP of the project II*	20.04.2026	Stephan Aier	7
L09: 30.04.2026 **GE09:** 01.05.2026	Data Science II: Data Wrangling and Visualization	Quiz, Assignment 8: Data Science I	27.04.2026	Stephan Aier	
L10: 07.05.2026 **GE10:** 08.05.2026	Data Science III: Machine Learning	Quiz, Assignment 9: Data Science II	04.05.2026	Bernhard Bermeitinger	15
Auffahrt **L11:** 15.05.2026	Data Science IV: Machine Learning	Quiz, Assignment 10: Data Science III *final group presentation of project result*	11.05.2026	Bernhard Bermeitinger	15 (16 as an outlook)
L/GE11: 21.05.2026 **Finale:** 21.05.2026	Data Science IV: Machine Learning; Summary and presentation and voting on top-3 projects	Quiz, Assignment 11: Data Science IV	18.05.2026	Bernhard Bermeitinger, *all*	

Elemente, die direkt oder indirekt die Benotung beeinflussen, sind *rot gedruckt.*

Idee und Ziele

- Sie erstellen eine Webanwendung in Python mit https://streamlit.io.
- Die Idee ist, Ihre in diesem Kurs entwickelten **Fähigkeiten anzuwenden** und zu stärken, **um ein «Business» Problem zu lösen**.
- Dies erfordert sehr wahrscheinlich, dass Sie das in Vorlesungen und Übungen vermittelte **Wissen erweitern**, um die spezifischen Aspekte des ausgewählten Problems zu adressieren.
- Es erfordert ausserdem **Planung, Strukturierung und Management** der Gruppenarbeit.



Anforderungen und Benotung

Benotungsrelevante Anforderungen (zwingend)

1. Ein Problem, das durch die App gelöst wird, ist klar formuliert (z. B. ein Business- oder privater Anwendungsfall).
2. Die App verwendet Daten, die über eine API geladen und/oder über eine Datenbank/Datenbank-Management-System bereitgestellt werden.
3. Die App visualisiert Daten, in zur Problemlösung nützlicher Art und Weise.
4. Die App ermöglicht Benutzerinteraktionen, z. B. das Hinzufügen zusätzlicher Daten, die Auswahl bestimmter Daten, die Analyse bestimmter Daten.
5. Die Anwendung implementiert ein maschinelles Lernen.
6. Der Quellcode ist durch Kommentare im Quellcode gut dokumentiert.
7. Die Beiträge der einzelnen Teammitglieder sind dokumentiert (z. B. Contribution-Matrix).
8. Das Ergebnis wird in einem 4-minütigen Video präsentiert und **und demonstriert.** Das Video darf **KEINE AI generierte Tonspur** enthalten.

Erweiterungen, die nicht für die Benotung, aber für die "Schönheit" des Ergebnisses relevant sind (optional)

- Die Anwendung wird öffentlich zur Verfügung gestellt, z.B. über die streamlit Cloud
- ... alles, was Sie schon immer umsetzen wollten.

Benotung

Jede Anforderung (1-8) wird auf einer 4-Punkt-Skala bewertet:

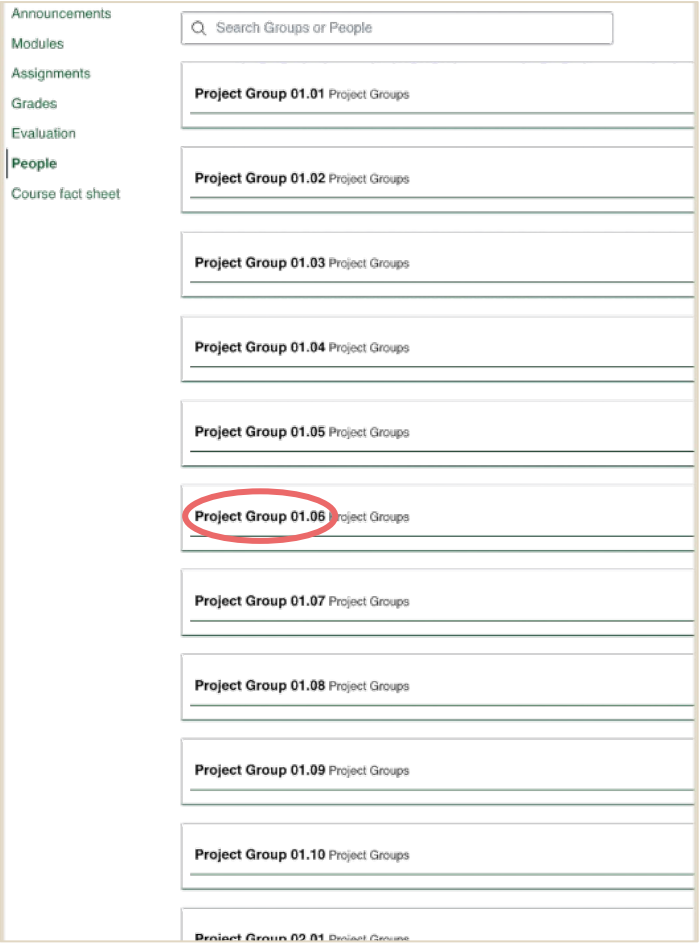
- 0 – Anforderung nicht erfüllt / Feature existiert nicht
- 1 – einfache Umsetzung, formal vorhanden aber für die Problemlösung wenig relevant
- 2 – gute Umsetzung
- 3 – herausragende Umsetzung, deutlich über das Level dieses Kurses hinausgehend

Projektbewertung für die Kursnote

0 Punkte = 0%	9 Punkte = 56.25%
1 Punkt = 6.25%	10 Punkte = 62.5%
2 Punkte = 12.5%	11 Punkte = 68.75%
3 Punkte = 18.75%	12 Punkte = 75%
4 Punkte = 25%	13 Punkte = 81.25%
5 Punkte = 31.25%	14 Punkte = 87.5%
6 Punkte = 37.5%	15 Punkte = 93.75%
7 Punkte = 43.75%	≥16 Punkte = 100%
8 Punkte = 50%	

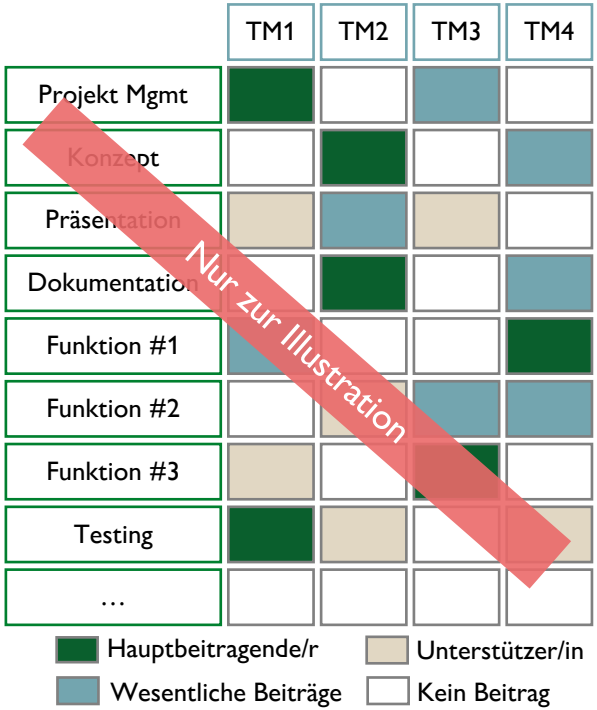
Projektgruppen: Selbstzuordnung

- Teams mit **max. 5 Studierenden**
- **10 Projektgruppen** pro Übungsgruppe
- Jedes **Mitglied einer Projektgruppe** muss **in der gleichen Übungsgruppe** sein
- **Sie ordnen sich selbst** den vordefinierten Gruppen im Haupt-Canvas-Raum unseres Kurses (der Vorlesung) zu
- Das Namensmuster der Gruppen beinhaltet die Übungsgruppe und die Projektgruppe innerhalb dieser Übungsgruppe, z. B. entspricht **Projekt 1.6** der **Übungsgruppe 1** und der **Projektgruppe 6** in dieser Übungsgruppe.
- Bitte ordnen Sie sich *nur* einem Projekt **Ihrer offiziellen Übungsgruppe** zu – sonst müssen wir Sie aus dieser Gruppe wieder entfernen.
- Die Selbstzuordnung ist von **Freitag, 27.02.2026, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 05.03.2026, 23.59 Uhr** möglich.



Teamstruktur

- Überlegen Sie, wie Sie die Arbeit in Ihrem Team **strukturieren und organisieren** wollen.
- Welche **Rollen und Verantwortlichkeiten** wären sinnvoll? Aber denken Sie daran: Das Schreiben von Code ist die Hauptidee des Projekts.
- Da es hier um Teamwork geht, wird dies eine Herausforderung darstellen und den **Umgang mit Konflikten** erfordern.
- **Eskalieren Sie** unlösbare Konflikte **frühzeitig** an Ihre/n Tutor/in; z.B. nicht reagierende Teammitglieder.
- Dokumentieren Sie die Beiträge der Teammitglieder in einer **Contribution-Matrix**.



Zusammenarbeit und Kommunikation

- Überlegen Sie, wie Sie in Ihrem Team **zusammenarbeiten** möchten, z.B. ob/wann Sie
  - (Big Room) Besprechungen mit allen Teammitgliedern planen
  - Ad-hoc-Besprechungen in Sub-Teams machen
  - … und was online besprochen werden soll, was eher in Präsenz

- Denken Sie über Ihre Zusammenarbeits-**Infrastruktur** nach, z.B.
  - Einrichten eines Teams in MS Teams
  - Verwenden der Gruppenumgebung in Canvas
  - Weitere Kommunikationskanäle
  - (optional: Einrichten eines GitHub-Projekts, wirklich nur optional, aber wir bieten Video-Tutorials dazu an)

- Gestalten Sie eine **respektvolle und integrative** Teamkultur – das mach so viel mehr Spass!

Lieferobjekte

1. (max.) **4-minütiges Video** zu Ihrer Projektidee, Ihrem Umsetzungsprozess, Ihren Beiträgen und Ihrem Ergebnis einschliesslich einer **Demo Ihrer App**.
2. Der funktionierende und gut dokumentierte Quellcode Ihrer App. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ressourcen, wie z.B. Bilder mit einreichen, die Ihr Programm möglicherweise verwendet. Wir müssen in der Lage sein, Ihre App auszuführen.

Beide Lieferobjekte müssen bis **Donnerstag, 14.05.2026, 23:59 Uhr** auf Canvas hochgeladen sein.

- Jede Gruppe zeigt ihr Video am Freitag, den 15.05.2026 in ihrer Übungsgruppe und hat im Anschluss eine Fragerunde (verpflichtend).
- Die ausgewählten Top-3-Projektgruppen präsentieren ihre Lösung in der Vorlesung am Freitag, 21.05.2026 (verpflichtend).

Achten Sie darauf, alles, was nicht Ihr originärer Beitrag ist, korrekt zu referenzieren (z.B. Beiträge anderer Personen, Quellcode usw.). Weitere Informationen gibt es in den Übungssessions. Beachten Sie ausserdem die REFERNZIERUNGSREGELN für Generative KI an der HSG: *https://universitaetstgallen.sharepoint.com/sites/PruefungenDE/SitePages/Arbeiten-mit-KI.aspx*

Meilensteine / Wann ist die Anwesenheit verpflichtend*/optional**?

Woche 03: Gruppendefinition / -zuordnung, Q&A für Projekt

Woche 04

Woche 05: Vorstellung Ihrer Projektidee / des Vorgehens Teil 1** → Feedback (max. 10 Min./Gruppe)*** **(Sie)**

Woche 06: Vorstellung Ihrer Projektidee / des Vorgehens Teil 2** → Feedback (max. 10 Min./ Gruppe)*** **(Sie)**

BREAK

Woche 07: Präsentation des MVP (erste lauffähige Version der App) Teil 1** → Feedback (max. 10 Min./Gruppe)*** **(Sie)**

Woche 08: Präsentation des MVP (erste lauffähige Version der App) Teil 2** → Feedback (max. 10 Min./Gruppe)*** **(Sie)**

Woche 09

Woche 10

Woche 11: Upload der Lösung, Video (inkl. Demo), 5-minütige Q&A-Session/Gruppe **(Sie)**

Woche 12: Präsentationen der Top-3-Gruppen (Vorlesung) **(Sie)**

*) Sie **müssen** an der Übung vor Ort teilnehmen. Wenn Sie aus gutem Grund verhindert sind, müssen Sie dies mit Ihrer Übungsleiter/in **und** Ihrer Gruppe im Voraus besprechen. Andernfalls kann es zum Ausschluss aus der Gruppe kommen.

**) Für die ersten beiden Präsentationen gibt es einen frühen (Gruppen 1-5) und einen späten Termin (Gruppen 6-10). Bei der Festlegung der Gruppen entscheiden Sie, ob Sie ein frühes Feedback (Gruppen 1-5) oder mehr Zeit zur Vorbereitung (Gruppen 6-10) bevorzugen.
Diese Präsentationen sind OPTIONAL, wenn Sie sie Ihrem Tutor/ Ihrer Tutorin zeigen möchten,
(i) müssen Sie Ihre Präsentation eine Woche im Voraus bei Ihrem Tutor/ Ihrer Tutorin anmelden **UND**
(ii) **alle Gruppenmitglieder müssen anwesend sein**.

***) Der 10-minütige Slot dient der Präsentation und dem Feedback. Das ist nicht viel Zeit, Sie entscheiden, wie viel Sie präsentieren, d.h. wie viel Zeit für Feedback bleibt.

Ressourcen und Support

Ressourcen sind im Internet sehr gut verfügbar, z.B.

- Streamlit Dokumentation: https://docs.streamlit.io
- Streamlit cheat sheet: https://docs.streamlit.io/library/cheatsheet
- Streamlit Tutorials wie z.B.: https://30days-tmp.streamlit.app/
- Inspirierende Beispiele wie in der Streamlit-Galerie: https://streamlit.io/gallery
- Beispiele aus Vorlesungen/Übungen
- Optionale Tutorial-Videos zur Verwendung von Github (verfügbar über Canvas)
- ... allgemeinere Fragen, z.B. Stackoverflow, ChatGPT, ...

Unterstützung ist in vielen Formen verfügbar, z. B.

- Ihre Tutorinnen und Tutoren in den Übungen
- Tutorinnen und Tutoren in den Coachings
- Professoren in und um Vorlesungen und angeleitete Übungen

University of St.Gallen

Prof. Dr. Simon Mayer
Professor of Computer Science
simon.mayer@unisg.ch

University of St.Gallen

Dr. Bernhard Bermeitinger
Senior Lecturer
bernhard.bermeitinger@unisg.ch

University of St.Gallen

Prof. Dr. Stephan Aier
Professor, Senior Lecturer
stephan.aier@unisg.ch

EQUIS ACCREDITED

AACSB ACCREDITED

ASSOCIATION OF MBAS ACCREDITED

"From insight to impact"